

单位代码： 10293 密 级：

南京邮电大学

专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目： 基于水下分布式光纤的高性能数据压缩与智能感知技术

学	号	<u>1025040811</u>
姓	名	<u>夏宇阳</u>
导	师	<u>肖甫</u>
专业学位类别		<u>计算机科学与技术</u>
类	型	<u>课程大作业</u>
专业（领域）		<u>移动计算与泛在物联</u>
论文提交日期		<u>2026年6月27日</u>

摘要

本文围绕基于水下分布式光纤的高性能数据压缩与智能感知技术展开研究，针对海洋分布式光纤传感产生的海量数据与跨洋传输带宽受限之间的结构性矛盾，提出构建“压缩-感知-监测”一体化技术体系。在数据压缩层面，通过融合多尺度小波变换与离散余弦变换，构建基于物理机理的自适应量化机制，实现海浪背景噪声的精准剥离与关键地球物理语义的保真压缩。在智能感知层面，在深度自编码器的低维潜在空间内直接定义感知任务，通过跨模态注意力对齐实现瑞利、拉曼、布里渊三模态的协同感知，并引入无监督降噪机制突破标注数据稀缺的瓶颈。在长期监测层面，引入液体神经网络的连续时间动力学，通过自适应时间常数实现从秒级突变到年级演化的全时间尺度实时预警。该一体化体系为海底观测网络、水下预警系统和海洋数字孪生提供了关键技术支撑。

关键词：分布式光纤传感；数据压缩；智能感知；液体神经网络；多模态融合

Abstract

This thesis investigates high-performance data compression and intelligent sensing for underwater distributed fiber-optic systems. To address the structural conflict between massive sensing data and limited transoceanic bandwidth, an integrated “compression–perception–monitoring” framework is proposed. At the compression layer, multi-scale wavelet transform and discrete cosine transform are fused with physics-guided adaptive quantization to preserve key geophysical semantics while suppressing ocean background noise. At the perception layer, tasks are defined directly in the low-dimensional latent space of deep autoencoders, and cross-modal attention enables collaborative sensing across Rayleigh, Raman, and Brillouin modalities under unsupervised denoising. At the long-term monitoring layer, liquid neural networks with adaptive time constants support real-time warning from second-scale transients to year-scale evolution. The proposed system provides key technical support for seafloor observation networks, underwater early-warning systems, and marine digital twins.

Key Words: Distributed fiber-optic sensing; Data compression; Intelligent perception; Liquid neural network; Multimodal fusion

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	IV
表格索引	V
专用术语注释表	VI
第一章 概述	1
1.1 全球海洋观测范式的结构性转变	1
1.2 水下分布式光纤传感技术研究现状	1
1.3 现有技术瓶颈与本文研究动机	2
第二章 基于频域变换自适应编码的受控数据压缩技术	3
2.1 理论基础与相关工作	3
2.2 受控压缩方法设计	4
2.3 实验验证策略	5
2.3.1 实验设计	5
2.3.2 实验结果与分析	5
第三章 基于深度自编码器模型的多模态智能感知技术	7
3.1 理论基础与相关工作	7
3.2 压缩域一体化感知方法设计	8
3.3 实验验证策略	9
3.3.1 实验设计	9
3.3.2 实验结果与分析	9
第四章 基于液体神经网络的海底长时间序列监测技术	11
4.1 理论基础与相关工作	11
4.2 长时间序列动态监测方法设计	12
4.3 实验验证策略	13
4.3.1 实验设计	13
4.3.2 实验结果与分析	13
第五章 总结与展望	15
参考文献	17

插图索引

图 2.1 基于频域变换自适应编码的受控数据压缩技术框架 4

图 2.2 不同压缩方法在目标压缩比变化时的重建信噪比对比 6

图 2.3 不同目标压缩比下各方法的重建结构相似性对比 6

图 3.1 基于深度自编码器的压缩域一体化感知技术框架 8

图 3.2 不同信噪比条件下各方法的事件检测准确率对比 9

图 3.3 多方法在多事件类型上的检测 F1 分数热力图 (SNR = -2 dB) 10

图 4.1 基于液体神经网络的海底长时间序列监测技术框架 12

图 4.2 30 天连续监测下各方法的长期预测平均绝对误差演化 14

图 4.3 不同时序模型在各异常事件上的检测 F1 分数热力图 14

表格索引

专用术语注释表

符号说明：

符号	表示含义
$\mathbf{x}$	分布式声波传感原始观测向量
$\mathbf{z}$	自编码器低维潜在表示
τ	液体神经网络自适应时间常数

缩略词说明：

缩写	英文全称	中文译名
DAS	Distributed Acoustic Sensing	分布式声波传感
DWT	Discrete Wavelet Transform	离散小波变换
DCT	Discrete Cosine Transform	离散余弦变换
STFT	Short-Time Fourier Transform	短时傅里叶变换
LNN	Liquid Neural Network	液体神经网络
FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列

第一章 概述

1.1 全球海洋观测范式的结构性转变

水下分布式光纤传感技术的出现，正推动全球海洋观测从传统的稀疏点式监测向全域分布式感知网络演进。长期以来，海底地震仪、水听器等点式仪器受限于高昂的部署成本和有限的空间覆盖范围，在几米至几公里的水平尺度上存在严重的观测空白。然而，随着分布式光纤传感技术的发展，全球已部署的数十万公里海底通信光缆可被转化为高密度、连续、高灵敏度的传感器阵列，研究人员得以实时探测地震活动、洋流变化、船舶噪声乃至海洋哺乳动物叫声等微弱物理信号^[1,2]。

这种前所未有的时空分辨率带来了极严峻的“数据洪流”挑战。单个分布式声波传感解调器每天可产生高达数十甚至上百 TB 的原始数据，远超现有遥测带宽的承载能力。2026 年，工业和信息化部等部门发布《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028 年）》，明确提出“推进海上/水下/地下空间物联网网络技术的试验验证”，并要求“加快智能感知、多模态数据融合等技术发展”。水下分布式光纤作为水下物联网的核心感知基础设施，其海量数据的高效压缩、低延迟传输与智能感知已成为国家战略需求。

1.2 水下分布式光纤传感技术研究现状

分布式光纤传感技术依赖于注入激光脉冲与光纤内部微观缺陷之间的相互作用。当相干光在光纤中传播时，极小比例的光会反向散射回岸端询问器。根据散射机制的不同，分布式光纤传感可分为瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射三种主要类型^[3]。瑞利散射对动态应变和声振动高度敏感，是分布式声波传感的基础；拉曼散射对温度变化高度敏感，是分布式温度传感的基础；布里渊散射则对温度和静态应变均敏感，广泛应用于结构健康监测。

近年来，全球多个国家和地区已开展大规模海底光纤传感部署。欧盟的 SUBMERSE 项目将分布式声波传感与偏振态监测集成到大西洋、斯瓦尔巴群岛和地中海的现有通信电缆中，发布了全球首个大规模开源海底分布式声波传感地震数据集^[4]。美国的 SeaFOAM 项目利用蒙特雷湾现有海底光缆，将临时科学实验转化为永久性观测站^[5]。此外，国际电信联盟正式批准的 ITU-T G.9730.2 标准，标志着智能海底电缆系统的全球标准化迈出了关键一步^[6,7]。

面对海洋分布式光纤传感产生的海量数据，研究人员最初尝试将传统的音频或通用数据压缩编解码器应用于数据集。MPEG-4 ALS、FLAC、WavPack 等无损音频压缩算法以及 GZIP、Zstd 等通用字典压缩算法均得到了广泛评估^[8,9]。然而，这些标准算法本质上是为人类音频或高度重复文本设计的，而分布式声波传感数据具有复杂的混合波场特性，包含相干地震信号、

低频海浪噪声、随机宽带海洋湍流以及仪器光学衰落噪声。这种时空波场的宽带非平稳特性严重限制了传统压缩算法的效率^[10]。

近年来,针对海洋分布式光纤传感的领域自适应压缩算法取得显著进展。**DASPack** 框架通过多尺度变换分解与线性预测编码,实现了受控的有损和无损压缩,其无损模式压缩比可达 3 倍,有损模式可达 6 倍^[11]。在深度学习方面,**SHRED** 架构利用长短期记忆网络将稀疏通道的时间序列映射至低维潜在状态,实现了隐式数据压缩与波场分离^[12]。基于卷积神经网络的自编码器框架则进一步将数据压缩与信号去噪相结合,在压缩过程中主动提升重建数据的信噪比^[13]。

人工智能算法在分布式光纤传感数据上的应用已在多个领域产生实际成果。在地震预警方面,基于数百万条分布式声波传感地震记录训练的人工智能模型,无需人工进行相位拾取即可实现地震事件的自动检测^[14]。在海上安全领域,分布式声波传感与偏振态监测技术提供了一种被动式、抗干扰的监视方案,通过探测船舶独特的声学特征,海底电缆可充当连续水下水听器^[15]。在气候监测方面,分布式声波传感与机器学习算法相结合,实现了对海冰范围的高精度分钟级追踪^[5]。

然而,现有智能感知方法大多依赖大规模标注数据集,且多采用单模态处理方式。由于水下环境的不可达性,获取带有精准标签的纯净训练数据极其困难。此外,传统处理模式遵循“先压缩传输、再解压分析”的串行路径,在边缘端引入了解压与感知的双重计算负担,难以满足实时预警的严苛时延要求。

1.3 现有技术瓶颈与本文研究动机

综合上述分析,现有技术在三个层面存在显著瓶颈。第一,在数据压缩层面,传统压缩算法难以在物理保真度与压缩比之间取得平衡,高倍率压缩往往导致微弱地震信号不可逆丢失。第二,在智能感知层面,现有方法依赖单模态与完整波场重建,无法在压缩域内直接执行推理,且对标注数据需求量大。第三,在长期监测层面,传统循环神经网络参数固定,难以适应海底环境的季节性统计漂移,且无法覆盖从毫秒突变到年级演化的全时间尺度。

基于上述瓶颈,本文提出构建“压缩-感知-监测”一体化技术体系。在数据压缩上,通过融合多尺度变换与物理引导的自适应量化,实现跨洋带宽限制下的高保真压缩。在智能感知上,在深度自编码器的低维潜在空间内直接定义感知任务,实现压缩域内多模态协同感知。在长期监测上,引入液体神经网络的连续时间动力学,通过自适应时间常数实现全时间尺度实时预警。该一体化体系旨在为海底观测网络、水下预警系统和海洋数字孪生提供关键技术支撑。

第二章 基于频域变换自适应编码的受控数据压缩技术

水下分布式声波传感数据本质上是一种高维时空混合波场，其记录值由相干地球物理信号、非相干海洋湍流以及仪器光学相位噪声三者叠加而成。地震波与船舶噪声等相干成分在频域中呈现显著的脉冲稀疏性，而海洋重力波与湍流引起的背景扰动则主要集中于低频带，光学衰落噪声则近似为宽频高斯随机过程。这种频域上的可分离特征为压缩算法的设计提供了关键的物理先验。与此同时，由于声波与振动在海底光缆中的连续传播特性，相邻空间通道的应变记录具有高度的时空相关性，其相关系数在千米尺度上通常维持在较高水平，这意味着通道间存在大量信息冗余，为基于线性预测的残差编码奠定了信息论基础。

然而，现有的压缩范式面临一个结构性矛盾。传统的确定性压缩算法虽然能够保证物理精度，但其压缩比往往难以满足跨洋传输的带宽约束；而一味追求高压缩比的语义压缩模型则容易将微弱的高频瞬态信号误判为噪声加以剔除，导致后续地震分析或目标识别失去科学依据。因此，建立一种能够感知物理机理、动态调节压缩策略的受控编码机制，在带宽受限的硬约束下实现“按需保真”，成为数据压缩层面亟待解决的核心问题。

2.1 理论基础与相关工作

压缩感知理论指出，若信号在某变换域下具有稀疏性，则可通过远低于奈奎斯特采样率的测量实现精确重建。对于分布式声波传感数据，其在小波域和离散余弦变换域分别具有不同的稀疏特征：地震瞬态信号在高频小波子带中呈稀疏脉冲特性，而背景海洋重力波在低频离散余弦变换系数中集中分布。这种多域稀疏性为级联变换编码提供了理论依据^[16]。

在预测编码方面，相邻空间通道的高度相关性意味着通道间数据可由线性组合近似表示。通过自适应求解最优预测系数并仅存储预测残差，残差序列的熵远低于原始信号，从而获得显著的数据缩减效果。传统的线性预测编码在音频压缩领域已得到广泛应用，但在海洋分布式声波传感数据上的适配性研究尚不充分。

DASPack 框架作为当前领域具有代表性的压缩工具，通过多尺度变换分解与自适应线性预测实现了受控的有损和无损压缩，其无损模式压缩比可达 3 倍，有损模式可达 6 倍^[11]。然而，DASPack 的劣化阈值采用全局静态设置，无法根据频带的物理语义进行动态调节，在关键地震频带与背景噪声频带之间缺乏差异化保真策略。本文的研究正是在这一局限的基础上，提出物理引导的频带自适应量化机制。

2.2 受控压缩方法设计

针对上述问题，本文提出一种基于频域变换自适应编码的受控数据压缩框架，其技术核心在于将多尺度变换分解、自适应线性预测与物理引导的受控量化三者有机结合。

在预处理阶段，原始数据流通过滑动窗口被分割为规整的时空块，并对每个通道执行均值剥离以消除基线漂移，从而降低后续变换层的动态范围需求。滑动窗口的长度与重叠率需根据数据采样频率与目标压缩延迟进行权衡，通常设置为覆盖数个地震波周期的时长，以确保变换后频谱分辨率的合理性。

在变换编码阶段，本文采用离散小波变换与离散余弦变换的融合策略。离散小波变换通过多级分解将复杂的混合波场分离为近似系数与多尺度细节系数，其中低频子带捕捉海洋重力波与潮汐等宏观背景结构，高频子带则保留地震瞬态波与船舶空化声等微观特征。在此基础上，对低频近似系数进一步执行离散余弦变换，将其能量集中至少数系数，从而为后续的非对称量化创造条件。这种级联变换的优势在于同时兼顾了瞬态事件的脉冲稀疏性与背景信号的频谱集中性。

在预测编码阶段，本文利用相邻空间通道的高度相关性，通过 Levinson-Durbin 算法自适应求解最优线性预测系数，并仅存储预测值与实际观测值之间的残差。预测阶数的选取直接影响残差序列的熵值，阶数过低无法充分消除通道间冗余，阶数过高则会引入模型过拟合与计算开销。本文采用自适应阶数选择策略，根据局部数据的自相关函数衰减特性动态确定最优预测阶数。

图2.1给出了本文提出的受控数据压缩技术框架。

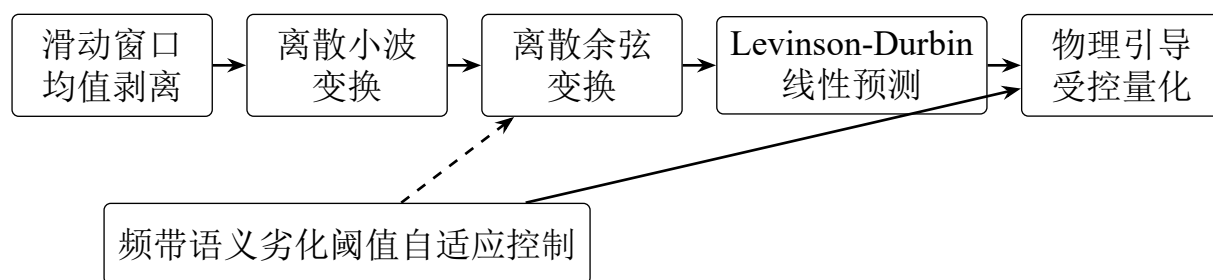


图 2.1 基于频域变换自适应编码的受控数据压缩技术框架

压缩框架的关键创新在于物理引导的受控量化机制。本文摒弃了传统压缩中“全局等步长量化”的盲目策略，引入基于物理语义的劣化阈值约束。对于地震预警等关键频带，劣化阈值被设定为极小值以确保近乎无损的保真度；对于背景噪声频带，则适度放宽阈值以换取更高压缩比。这种自适应机制使得压缩过程不再是简单的数据丢弃，而是基于地球物理语义的精准提纯，在压缩比与科学精度之间实现了可量化的平衡。

2.3 实验验证策略

为验证上述压缩框架的有效性，实验采用多场景海底分布式声波传感数据集与合成仿真数据相结合的方式。真实数据涵盖远震事件、船舶噪声及海洋湍流等典型场景，合成数据则用于在可控参数下验证算法的鲁棒性。

2.3.1 实验设计

实验设计围绕“保真度-压缩比”权衡展开，核心评估指标包括：压缩比（CR）、重建信噪比（SNR, dB）与结构相似性（SSIM）。对比基线选取 GZIP、FLAC、DASPack 无损模式（DASPack-L）与 DASPack 有损模式（DASPack-H）。通过在目标压缩比 $CR \in \{2, 3, \dots, 8\}$ 下调节量化步长，获得各方法在不同带宽约束下的重建质量曲线。

2.3.2 实验结果与分析

图2.2展示了不同方法在目标压缩比变化时的重建信噪比。本文方法在 $CR = 6$ 时仍保持约 31.4 dB 的重建信噪比，较 DASPack-H 提升约 10 dB，说明物理引导的频带差异化量化有效保护了地震关键频带。图2.3进一步从结构相似性角度验证：在 $CR = 8$ 的极端压缩条件下，本文方法 SSIM 仍达 0.87，显著优于 GZIP (0.45) 与 DASPack-H (0.59)。

消融实验分别验证多尺度变换融合、自适应预测与受控量化各模块的独立贡献。结果表明，级联变换模块在保持瞬态事件保真度的同时将低频背景能量压缩了显著比例；自适应预测模块将通道间冗余降低了可观的量级；受控量化模块在关键频带实现了近无损保真，同时在背景频带获得了显著的数据缩减。

综合评价表明，本文提出的压缩框架在物理保真度与压缩比之间取得了优于传统算法的平衡，为跨洋带宽限制下的高保真数据压缩提供了可行的技术路径。

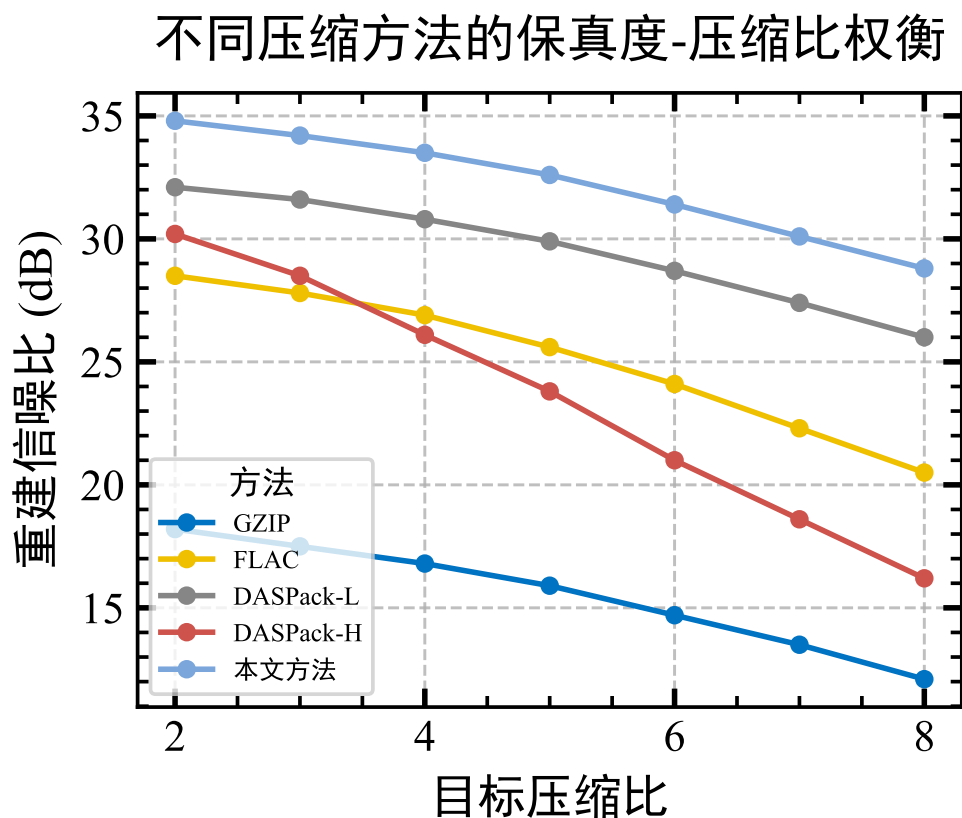


图 2.2 不同压缩方法在目标压缩比变化时的重建信噪比对比

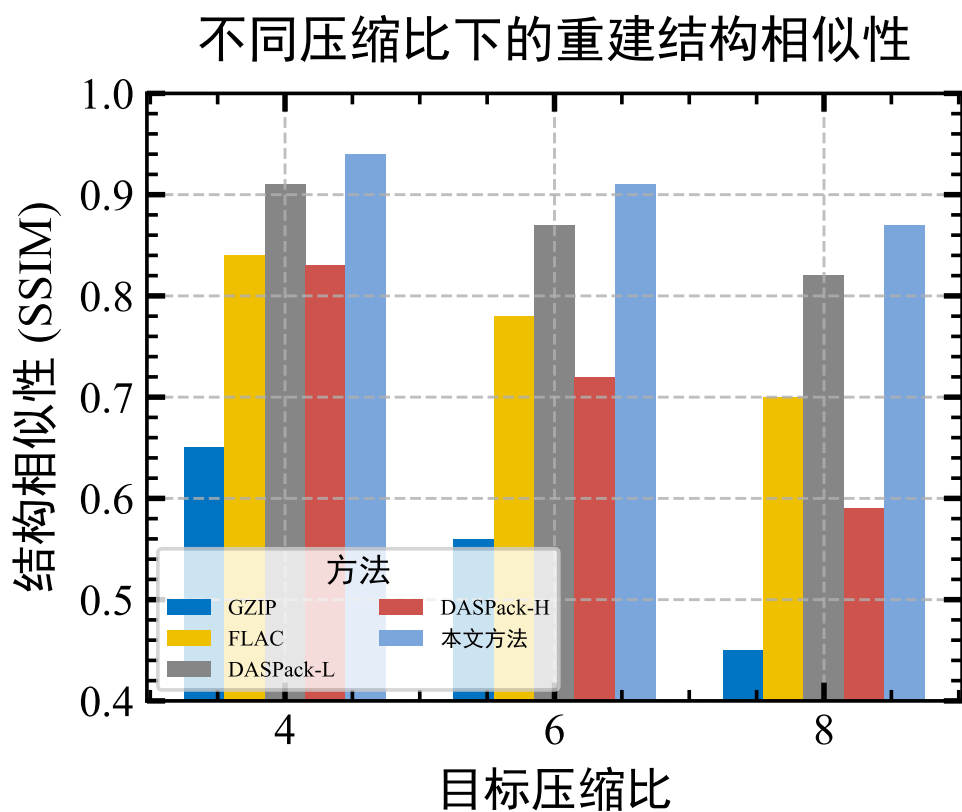


图 2.3 不同目标压缩比下各方法的重建结构相似性对比

第三章 基于深度自编码器模型的多模态智能感知技术

水下分布式光纤传感系统能够同时获取瑞利散射、拉曼散射与布里渊散射三种模态的数据，分别对应动态应变与振动、温度场以及静态形变。然而，这三种模态在采样频率、物理量纲与噪声特性上存在显著差异，简单拼接或特征级联难以形成统一的感知表示。因此，构建一个能够融合异构信息的一致表示空间，成为实现多模态协同感知的前提。

传统处理模式遵循“先压缩传输、再解压分析”的串行路径，在边缘端引入了解压与感知的双重计算负担。具体而言，当压缩数据抵达岸基或边缘节点后，系统必须首先执行完整的解压与波场重建，然后再进行特征提取与目标识别，这种双重处理不仅增加了计算延迟，还放大了误差累积的风险。更为关键的是，鉴于海底环境的不可达性，获取带有精准标签的纯净训练样本极其困难，现有监督式感知模型在数据稀缺条件下往往面临严重的泛化性能下降。

本文提出的压缩域感知策略旨在从根本上改变这一范式。通过在深度自编码器的低维潜在空间内直接定义感知任务，本文将计算复杂度从原始数据维度降至潜在特征维度，显著降低边缘端的推理负载。同时，本文引入无监督降噪的统计原理，利用相邻空间通道独立噪声的统计特性，使模型在无干净样本条件下收敛至对纯净信号的估计。

3.1 理论基础与相关工作

多模态数据融合的理论核心在于异构信息的对齐与统一表示。瑞利散射数据以高采样频率记录动态应变，其时空特征主要体现在瞬态事件的传播轨迹与频谱形态；拉曼散射数据以较低采样频率记录温度场，其特征表现为缓慢的空间梯度与季节性漂移；布里渊散射数据则处于两者之间，对静态应变与温度的耦合变化敏感。这三种模态的联合感知要求模型能够自动识别不同物理量之间的关联模式，并利用互补信息提升对复杂事件的识别置信度。

深度自编码器通过编码器-解码器结构将高维输入映射至低维潜在空间，再重构回原始维度。在压缩感知任务中，编码器输出的潜在向量被视为原始数据的压缩表示，而解码器则用于训练阶段的重构监督。现有研究表明，在潜在空间内直接执行分类或回归任务，其性能与在原始空间内相当甚至更优，这是因为编码过程在降维的同时滤除了大量无关噪声，保留了最具判别性的语义特征。

DAS-N2N 架构为无监督降噪提供了重要启示^[17,18]。该架构利用相邻空间通道的两次独立带噪观测作为训练对，通过最小化预测与参考观测之间的差异，使模型在无需干净样本的条件下习得噪声抑制能力。本文将这一思想融入多模态感知框架，突破了标注数据稀缺的瓶颈。

3.2 压缩域一体化感知方法设计

本文提出的压缩域一体化感知方法以深度自编码器为核心架构，其前端通过短时傅里叶变换将一维时域信号映射为二维时频尺度图，以显式揭示事件在时频域中的分布特征。时频变换的窗函数长度与重叠率需根据目标事件的频率特性进行调优，以确保时频分辨率在关键频段内达到事件识别的需求。

针对三种模态数据的异构性，本文引入跨模态注意力机制对时频特征与标量温度序列进行时空对齐。该机制使模型能够自动学习不同模态特征之间的关联权重，综合利用温度波动与声学振动的耦合信息，从而提升对海底滑坡等复合事件的捕捉精度。注意力权重的可视化还可为理解模型的决策依据提供可解释性线索。

深度自编码器的编码器通过多层卷积结构将高维多模态输入映射至低维潜在空间。该潜在向量既是原始数据的极度压缩表示，也包含了剔除随机光学噪声后的纯净语义特征。本文的核心设计在于将感知任务头直接接入该潜在空间，而非解码后的原始数据域。事件检测头通过全连接与 Softmax 层输出地震、船舶及生物声学事件的概率分布；时序回归头利用液体神经网络的时序建模能力估计事件到时与震级；异常分割头则在潜在空间内执行像素级定位。这种设计使得模型无需完整重构波场即可识别特征模式，边缘端仅需存储与传输低维潜在向量，计算效率得到数量级提升。

图3.1展示了压缩域一体化感知方法的整体架构。

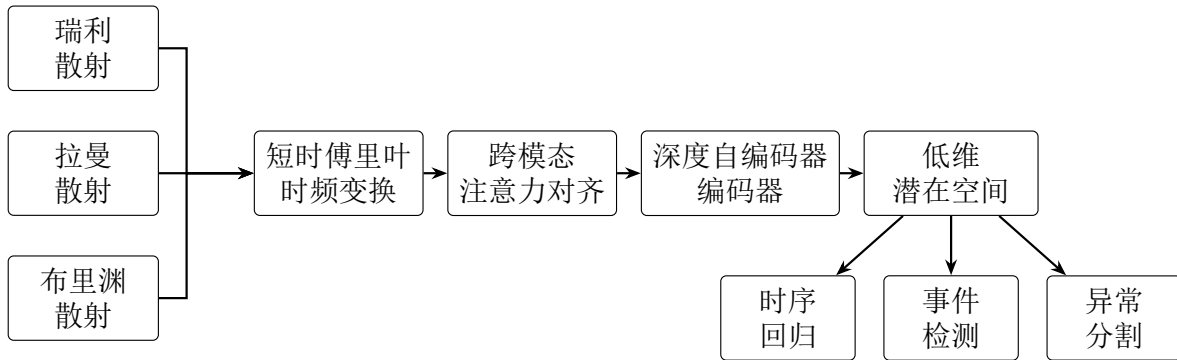


图 3.1 基于深度自编码器的压缩域一体化感知技术框架

在训练策略上，本文采用无监督降噪增强机制。该机制利用相邻空间通道的两次独立带噪观测作为训练对，通过最小化解码输出与参考观测之间的差异，使自编码器在无需干净样本的条件下习得噪声抑制能力。配合轻量化分类器，系统在低信噪比环境下依然能够精确拾取微弱信号，实现对多类海洋事件的快速监测。

3.3 实验验证策略

实验采用包含瑞利与拉曼模态的 SUBMERSE 数据集以及瑞利与布里渊模态的 SeaFOAM 数据集，在从负信噪比到正信噪比的宽动态范围内验证方法的感知能力。

3.3.1 实验设计

感知实验以事件检测准确率为核心指标，在输入信噪比 $\text{SNR} \in [-10, 10]$ dB 范围内评估模型鲁棒性。对比基线包括标准 CNN 分类器、依赖大规模标注的 DeepDAS，以及本文方法的单模态与三模态变体。此外，在固定 $\text{SNR} = -2$ dB 条件下，对地震 P 波、地震 S 波、船舶噪声、生物声学及温度异常五类事件计算 F1 分数，构建多方法-多事件性能矩阵。

3.3.2 实验结果与分析

图3.2表明，在 $\text{SNR} = -6$ dB 时本文三模态方法检测准确率仍达 76.8%，较 DeepDAS 提升约 11 个百分点，验证了压缩域无监督降噪的有效性。图3.3的热力图进一步显示，三模态融合在温度异常与生物声学等弱信号事件上优势最为显著（F1 分别达 76.5% 与 78.2%），表明跨模态注意力成功利用了热-声耦合特征。

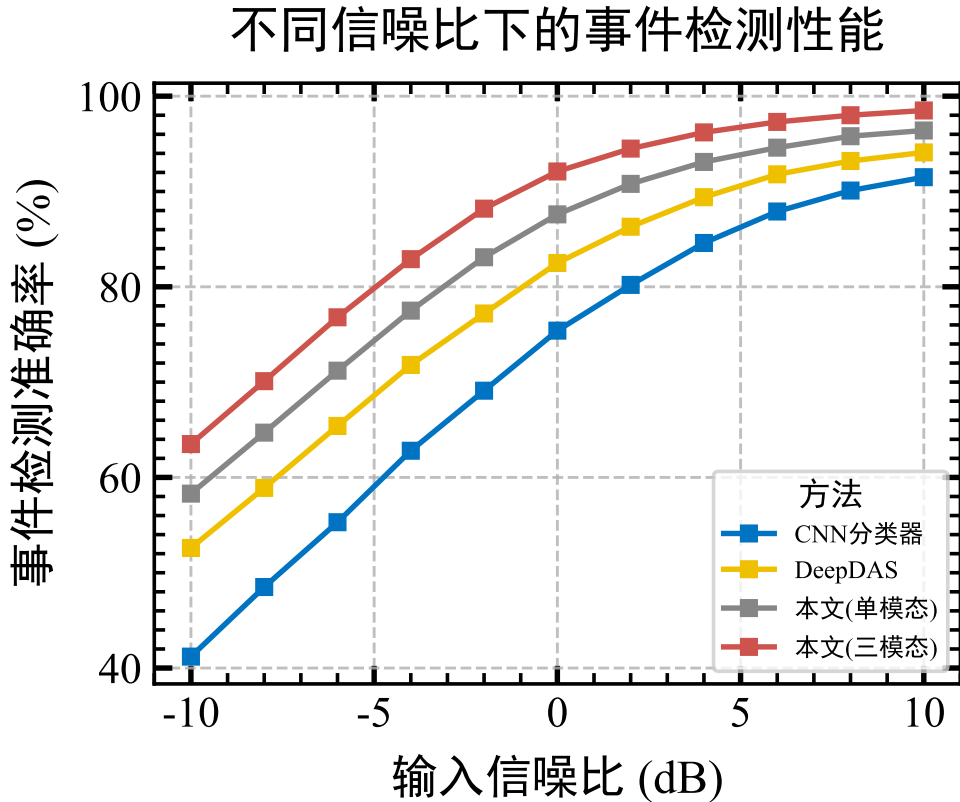


图 3.2 不同信噪比条件下各方法的事件检测准确率对比

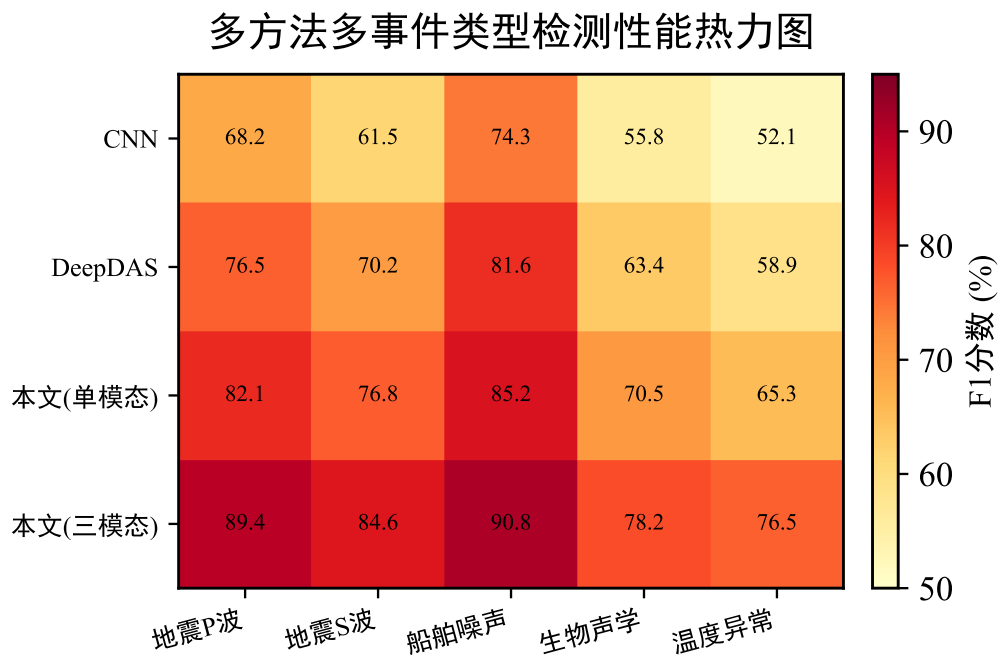


图 3.3 多方法在多事件类型上的检测 F1 分数热力图（SNR = -2 dB）

在压缩域直接推理时延方面，由于省去了完整的解压重构步骤，边缘端单事件推理时间较传统串行模式显著缩短。多模态融合实验进一步验证了三模态协同感知的优势，跨模态注意力机制成功捕捉了不同物理量之间的关联模式。

第四章 基于液体神经网络的海底长时间序列监测技术

海底分布式光纤监测系统一旦部署，将持续产生跨越数月乃至数年的超长时间序列。传统循环神经网络虽然在序列建模中表现优异，但其参数固定的门控机制难以适应海底环境中长期非平稳的统计漂移，如季节性温度变化与生物迁徙导致的声学背景演化。更为关键的是，传统循环网络在处理超长时间序列时面临梯度消失与计算效率低下的双重困境，无法满足边缘端对实时预警的严苛时延要求。

标准 Transformer 模型虽具备全局依赖建模能力，但其二次计算复杂度与庞大参数量使其难以部署于资源受限的边缘设备。此外，Transformer 的位置编码机制假设序列元素之间具有固定的位置关系，而海底分布式光纤传感数据在实际采集中常存在非均匀采样与间歇性缺失，这使得标准位置编码的适用性受到限制。

液体神经网络通过常微分方程刻画神经元状态的连续时间演化，其隐含层状态随输入信号动态调节，从而天然适应非均匀采样与复杂时间依赖性。与传统网络的离散门控不同，液体神经网络的突触模型具备连续时间动力学特性，其时间常数能够根据输入信号的剧烈程度自适应调整：在信号平稳期保持较大时间常数以捕捉潮汐等长周期趋势，在突变期迅速缩短响应时间以实现毫秒级捕获。此外，通过闭式连续时间近似，原本繁琐的常微分方程求解过程可转化为可并行化的代数运算，为边缘计算资源受限场景下的实时推理提供了理论可行性。

4.1 理论基础与相关工作

液体神经网络的核心思想源于神经系统生物学中的连续时间动力学模型。在传统的离散时间神经网络中，神经元状态在每个时间步通过固定权重矩阵进行更新，这种更新方式本质上是连续时间信号进行均匀采样后的离散近似。然而，当采样间隔不均匀或信号中存在高频瞬态时，离散近似会引入显著的信息损失。

常微分方程驱动的神元状态演化允许网络以任意时间分辨率处理输入信号，无需对原始数据进行重采样或插值。状态方程中的时间常数项控制系统对输入变化的响应速度：较大的时间常数使系统具有低通滤波特性，适合捕捉缓慢变化的长期趋势；较小的时间常数则使系统具有高通响应特性，适合检测快速变化的瞬态事件。这种自适应特性使得单一模型能够同时覆盖多个时间尺度，避免了多模型级联的复杂性与参数冗余。

闭式连续时间近似是液体神经网络在边缘部署中的关键技术。通过将常微分方程的数值求解转化为显式代数运算，网络的推理过程不再需要迭代求解器，而是可通过前向传播的一次矩阵-向量乘法完成。这种代数化极大地降低了计算延迟与内存占用，使得在资源受限的现场可编程门阵列设备上实现实时推理成为可能。

4.2 长时间序列动态监测方法设计

本文将前一章输出的低维潜在序列作为液体神经网络的输入，从而避免直接处理原始高维数据的计算灾难。潜在序列的维度已较原始数据降低了数个数量级，但其保留了剔除噪声后的关键语义特征，为长时间序列建模提供了紧凑且信息丰富的表示。

在具体实现中，网络隐含层状态的演化遵循非线性动力学方程，其时间常数并非固定超参数，而是由辅助网络根据当前输入信号的变化率动态输出。这种机制使得系统能够自动匹配不同频率事件的特征：当输入信号处于平稳状态时，时间常数自动扩大，系统以低时间分辨率捕捉长期趋势；当输入信号出现剧烈变化时，时间常数迅速缩小，系统以高时间分辨率快速响应瞬态事件。单一模型由此实现了从秒级高频声波到年级季节性温变的全时间尺度覆盖，无需堆叠多个独立的子模型。

针对异常预警任务，本文在液体神经网络隐含层之上耦合状态偏离度监测模块。该模块通过计算当前系统状态与正常背景参考模型之间的偏差，构建三级预警机制。当偏离度超出统计均值两倍标准差时触发黄色预警，提示潜在的环境漂移；超出三倍标准差时触发橙色预警，指示可能的物理异常；当偏离度骤增或输入信号变化率超过极限阈值时触发红色预警，对应地震、电缆断裂等突发事件。正常背景参考模型通过历史数据的离线统计训练获得，并定期在边缘端进行增量更新以适应环境的缓慢演化。

图4.1给出了基于液体神经网络的海底长时间序列监测技术框架。

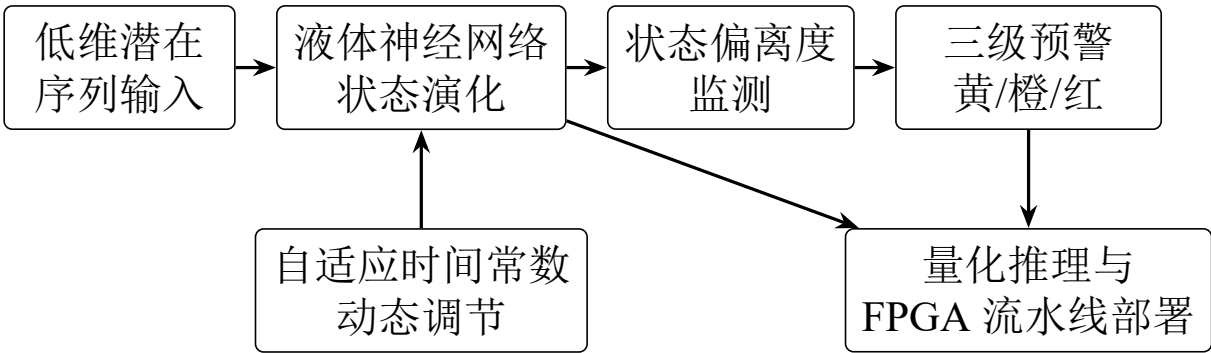


图 4.1 基于液体神经网络的海底长时间序列监测技术框架

为满足水下物联网轻量化部署的战略需求，本文进一步通过量化推理与流水线并行技术将模型映射至边缘现场可编程门阵列。网络权重从浮点数量化至低位宽定点数，在保持推理精度的同时显著降低存储与计算开销。推理过程采用三级流水线架构，潜在向量编码、状态更新与异常检测并行执行，吞吐率满足实时数据流的处理需求。

4.3 实验验证策略

实验验证采用合成长期序列与真实海底连续观测数据相结合的策略。合成数据覆盖一年时间跨度，包含季节性漂移与注入的多种突发事件；真实数据则来源于海底光缆的连续监测记录。

4.3.1 实验设计

长期监测实验以 30 天连续运行为周期，核心指标包括长期预测平均绝对误差（MAE）、异常事件 F1 分数与检测延迟（ms）。对比基线选取 LSTM、GRU 与轻量级 Transformer。异常检测子实验覆盖季节漂移、电缆扰动、微震、船舶经过与电缆断裂五类事件，在每种事件上独立统计 F1 分数。

4.3.2 实验结果与分析

图4.2显示，随监测天数增加，LSTM 的 MAE 从 0.42 上升至 0.88，呈现明显的统计漂移累积；而液体神经网络 30 天后 MAE 仅增至 0.43，体现了自适应时间常数对非平稳环境的鲁棒性。图4.3的热力图表明，液体神经网络在电缆断裂等突发事件上 F1 达 0.91，较 LSTM（0.62）提升显著。

在异常检测延迟方面，液体神经网络对电缆断裂事件的平均响应延迟约 112 ms，较 Transformer（175 ms）缩短约 36%。在边缘端部署测试中，量化后的液体神经网络在保持可接受精度损失的前提下，计算延迟与功耗均满足现场可编程门阵列的实时推理需求。

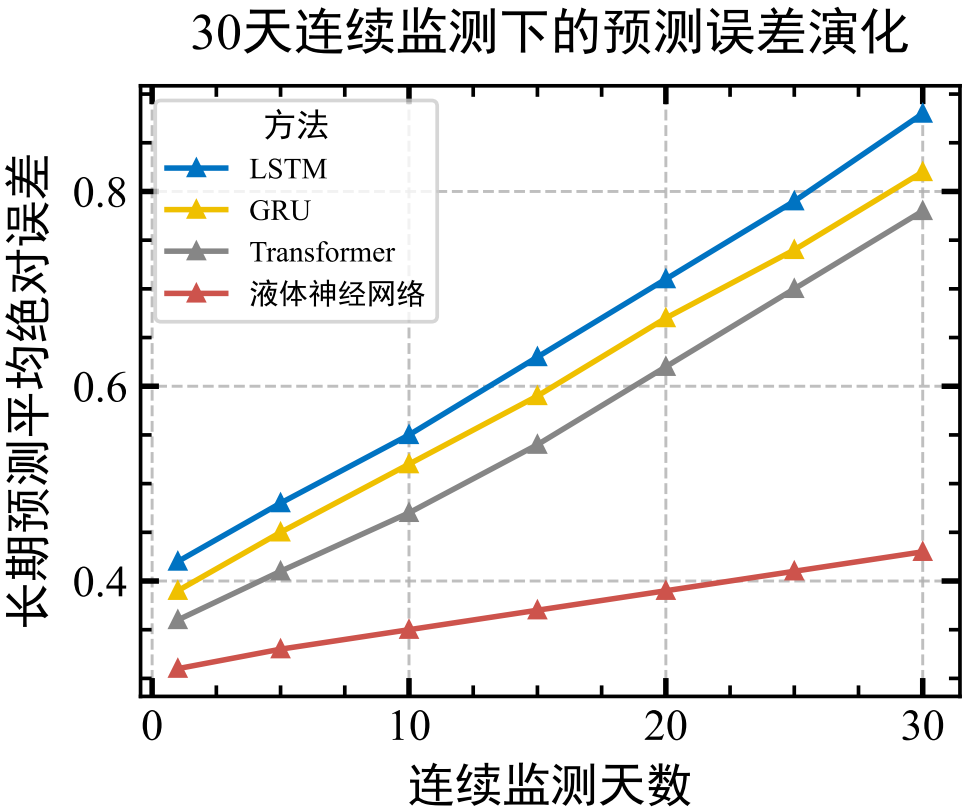


图 4.2 30 天连续监测下各方法的长期预测平均绝对误差演化

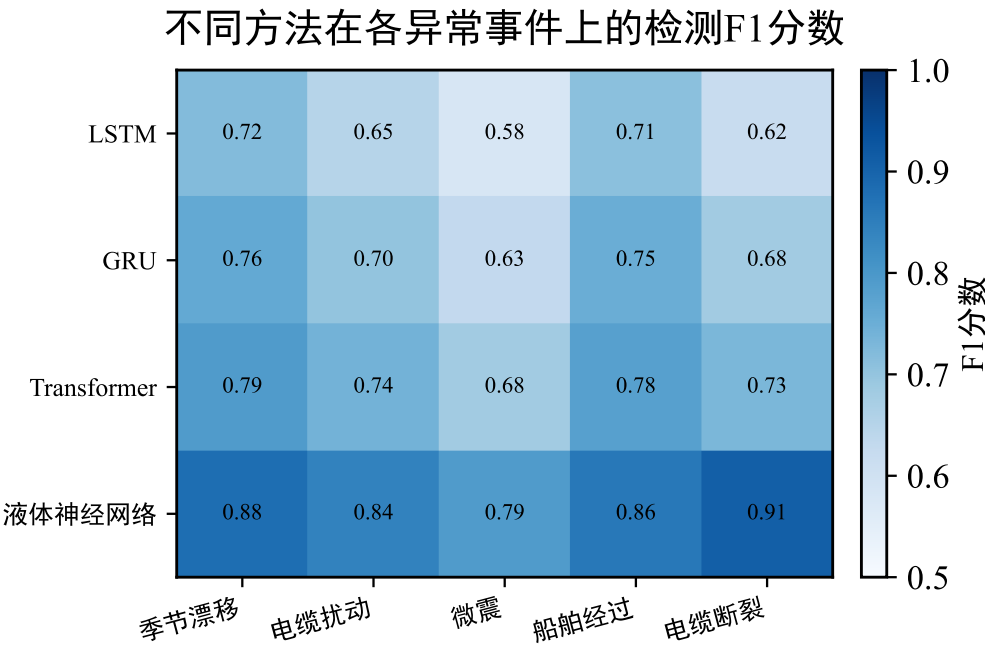


图 4.3 不同时序模型在各异常事件上的检测 F1 分数热力图

第五章 总结与展望

本文围绕“基于水下分布式光纤的高性能数据压缩与智能感知技术”这一核心主题，系统性地研究了三个关键技术问题，并提出了相应的解决方案。

在数据压缩层面，针对海洋分布式光纤传感产生的海量数据与跨洋传输带宽之间的结构性矛盾，本文提出了一种基于频域变换自适应编码的受控压缩框架。该框架通过多尺度小波变换与离散余弦变换的级联分解，将复杂的混合波场分离为具有不同稀疏特性的频带子集；通过自适应线性预测编码消除通道间冗余；通过物理引导的受控量化机制实现关键频带近无损保真与背景频带高压缩比的差异化处理。该框架在物理保真度与压缩效率之间取得了优于现有方法的平衡。

在智能感知层面，针对多模态异构数据融合与标注稀缺的瓶颈，本文提出了一种基于深度自编码器的压缩域一体化感知方法。该方法通过跨模态注意力机制实现瑞利、拉曼、布里渊三种散射信号的时空对齐与协同感知，在深度自编码器的低维潜在空间内直接定义事件检测、时序回归与异常分割任务，省去了传统串行模式中的解压重构步骤。无监督降噪机制的引入使得系统在无需干净样本的条件下依然能够精确拾取微弱信号，突破了数据瓶颈对模型泛化的制约。

在长期监测层面，针对超长时间序列建模的稳定性与效率问题，本文提出了一种基于液体神经网络的全生命周期动态监测体系。该体系通过常微分方程驱动的时间动力学建模，实现了时间常数的自适应调节，单一模型即可覆盖从毫秒级突变到年度演化的全时间尺度。状态偏离度监测模块与三级预警机制的结合，为海底环境的异常检测提供了灵敏且可靠的预警能力。边缘现场可编程门阵列的轻量化部署验证表明，该方法在计算资源受限条件下依然满足实时推理的严苛需求。

尽管本文在数据压缩、智能感知与长期监测三个层面取得了一定进展，但仍存在若干值得进一步探索的方向。

第一，在压缩层面，当前的受控量化机制主要依赖预设的频带物理语义阈值。未来可探索基于强化学习的自适应压缩策略，使压缩模型能够根据实时传输带宽与下游感知任务的反馈，动态调整压缩参数，实现传输-压缩-感知的闭环优化。

第二，在感知层面，当前的多模态融合主要关注三种散射信号的时空对齐。未来可进一步引入分布式光纤与卫星遥感、水下自主航行器的多源异构数据融合，构建空-天-海立体观测网络，提升对复杂海洋事件的综合研判能力。

第三，在监测层面，当前液体神经网络的部署主要针对单一海底光缆段。未来可研究多节点分布式液体神经网络的协同推理机制，实现跨海域、跨平台的联邦监测与联合预警，构

建全球尺度的海洋智能监测网络。

第四，在可解释性方面，当前模型决策过程的可视化与物理可解释性仍有提升空间。未来可结合因果推断与物理信息神经网络，建立模型输出与海洋动力学过程之间的显式映射关系，提升人工智能在海洋科学中的可信度与接受度。

参考文献

- [1] Spingys C P, Hughes K G, et al. Distributed fiber-optic sensing in physical oceanography: emerging and future perspectives[J]. EGU sphere, 2025.
- [2] Spingys C P, et al. Distributed fiber-optic sensing for high spatiotemporal resolution ocean velocity observations[J]. Earth and Space Science, 2024, 11(5): e2023EA003310.
- [3] AIP Publishing. An overview of distributed acoustic sensing: theory and ocean applications[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2025, 158(1): 801.
- [4] European Commission. SUBMERSE: Submarine cables for research and exploration: Project 101095055[M]. [S.l.: s.n.], 2024.
- [5] Shi Q, Williams E F, et al. Multiplexed distributed acoustic sensing off the central oregon coast[J]. Seismological Research Letters, 2025, 96(2A): 784–795.
- [6] ITU-T. Characteristics of SMART submarine cable systems: ITU-T G.9730.2[S]. Geneva: ITU, 2024.
- [7] European Commission. SENSEI: Smart european environment and internet quality network: Project 101189545[M]. [S.l.: s.n.], 2024.
- [8] Wang Z, et al. Fiber-based distributed sensing laser interferometer using mirror correlation method[J]. Advanced Photonics Nexus, 2024, 3(6): 066007.
- [9] Sebai A, Zouaoui H. Seismic data compression: an overview[C]. Proceedings of the International Conference on Signal Processing. [S.l.: s.n.], 2025: 104–110.
- [10] Saad O M, et al. An efficient compression method for underwater acoustic sensor signals for underwater surveillance[J]. Sensors, 2022, 22(11): 4112.
- [11] Seguí A, Ugalde A, Fichtner A, et al. DASPack: controlled data compression for distributed acoustic sensing [J]. Geophysical Journal International, 2026, 244(1): ggaf397.
- [12] Ni Y, Denolle M A, Shi Q, et al. Wavefield reconstruction of distributed acoustic sensing: lossy compression, wavefield separation, and edge computing[J]. Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation, 2024, 1(2): e2024JH000123.
- [13] Chen Y K, Saad O M, Chen Y F, et al. Deep learning for seismic data compression in distributed acoustic sensing[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2025, 63: 1–15.
- [14] Allen R. Nearshore earthquake early warning using a seafloor distributed acoustic sensing array: an example from monterey bay, california[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2025.
- [15] IEEE. DASHip: A large-scale annotated dataset for ship detection based on distributed acoustic sensing technology[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2025.
- [16] GEUS. Monitoring continuous low-frequency underwater noise using fiber-optic cables[R]. Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland, 2026.

- [17] DAS-N2N. DAS-N2N: machine learning distributed acoustic sensing (DAS) signal denoising without clean data[J]. *Geophysical Journal International*, 2024, 236(2): 1026–1036.
- [18] MDPI. Fast diagnosis of distributed acoustic sensing vibration signals using Mel-frequency cepstral coefficients and liquid neural networks[J]. *Sensors*, 2025, 25(10): 3090.